基础物理实验

以光为尺：

透镜曲率半径和细丝直径的测量



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

讲义仅限实验室使用，不可带走！

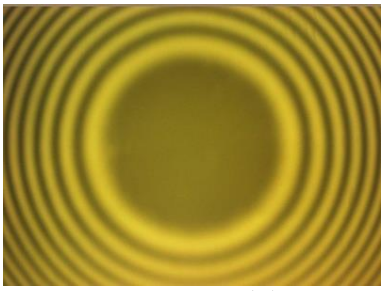
若不慎带走，请放回 21 号报告箱

欢迎大家修读本课程，请注意以下事项：

1. 课程有班级群，请注意加群，以便跟老师联系；
2. 本课程为必修课，若没通过，没有补考，只有重修；
3. 课程评分由平时成绩和期末成绩组成，请出席每一次实验课并提交报告，如特殊原因无法出席，请务必请假并联系老师申请补做；
4. 实验前在学习通上认真预习，完成预习思考题，并打印实验报告文件。未完成预习不允许做实验；
5. 诚实守信，不允许篡改、伪造或抄袭别人的数据，不允许带着别人的实验报告来实验室做实验，一经发现，该实验为 0 分。

以光为尺：透镜曲率半径和细丝直径的测量

光不仅能照亮世界，也能丈量世界。当两束相干光在微米尺度的空隙中相遇时，明暗相间的干涉条纹就能把肉眼难以分辨的厚度差放大成为清晰可测量的长度。本实验便借助这把“光尺”，分别利用牛顿环和劈尖干涉的现象完成两项精密测量：透镜曲率半径与细丝直径。


图 1 牛顿环干涉条纹

牛顿环的干涉图样如图 1 所示。这一现象最初由艾萨克·牛顿（Isaac Newton, 1642-1727）在 1675 年发现。当时，牛顿尝试用“光的微粒说”来解释该现象。然而，直到 19 世纪初，其真正的物理本质才被英国医生兼物理学家托马斯·杨（Thomas Young, 1773-1829）用“光的波动说”阐明。它也成为光的波动说的重要证据之一。用牛顿环现象测量透镜的曲率半径，是基础物理实验中的经典实验。在传统的基础上，本实验还采用了现代测量技术，通过计算机软件直接显示干涉环的光强变化，帮助实验者准确判断干涉环的位置。牛顿环这一经典现象，还被广泛应用于检测光学元件的表面质量、测量透镜曲率半径、测量光的波长以及液体的折射率等方面。此外，利用干涉现象还可以实现精确定位。关于这部分的前沿进展，可进一步阅读附录 3。

当把一根直径 100 微米左右的细丝——可以是一根头发、一段光纤或一根金属微丝——轻轻夹在两片光学平面玻璃之间，就会观察另一种平行线形状的干涉条纹。利用该现象，我们可以巧妙地通过毫米级长度的测量，无损且高精度地测量细丝的直径。

通过本实验，我们可以直观地观察光的干涉现象，深入理解光的干涉原理，并掌握“光尺”这种微小长度测量的本领。

实验目的

1. 学会读数显微镜的调节方法；
2. 观察干涉现象，会用等厚干涉解释牛顿环和头发丝干涉现象的异同；
3. 测量给定光学透镜的曲率半径，并用 Excel 或 Origin 软件完成数据处理；
4. 测量头发丝（或铜丝）的直径，并与用读数显微镜直接测量的结果相比较。

实验原理

1. 波的干涉

从波源发出的水波，经过间隔一定距离的两个小孔 S_1 与 S_2 后，会形成两个频率和振幅都相同的新波源。这两个新波源发出的水波相互干涉，如图 2 所示，某些区域（图 2 中粗线部分）两个波的上下振动方向相同，当它们叠加时，振幅达到最大，如图 3（a）所示；而在另一些区域（图 2 中细线部分），两个波的上下振动方向始终相反，即存在 180°的相位差，因此当它们叠加时，振幅为零，如图 3（b）所示。在其他区域，合成波的振幅介于最大振幅和零之间。

两列波在空间交叠，振动叠加后在不同地点产生周期性振动加强与减弱的现象，称为**波的干涉**。

光也是一种波，所以像水波一样也会产生干涉。光波振幅的大小表现为光强的大小。

光强 I 的大小正比于光波的振幅 A

$$I \propto A^2 \qquad (1)$$

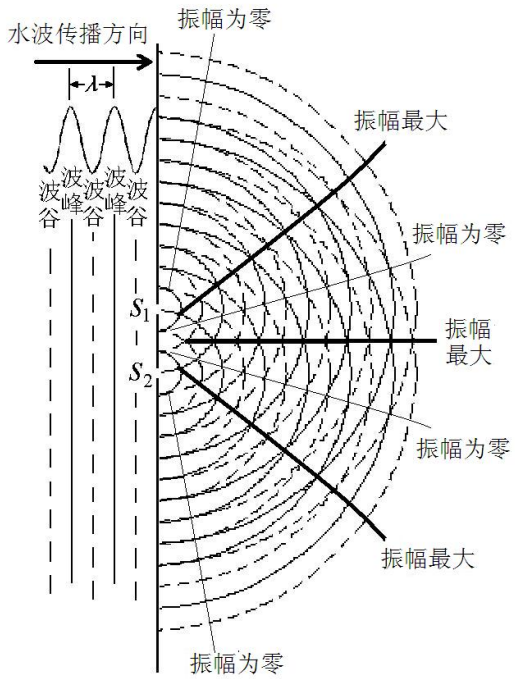


图 2　水波干涉示意图

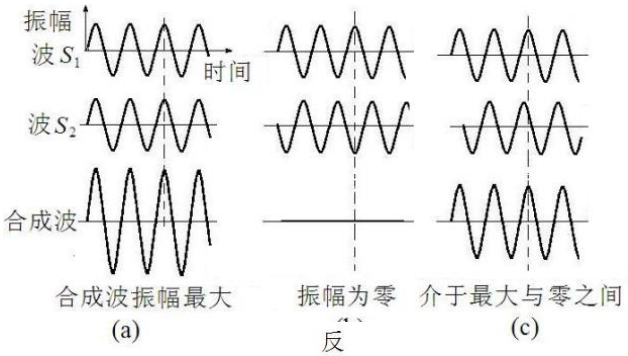


图 3 干　　图

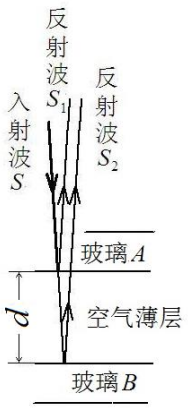


图 4 等厚干涉示意图

2. 等厚干涉

如图 4 所示，两块玻璃 A，B 之间有一很薄的空气层。当波长为 λ 的光波接近垂直入射时，一部分光在玻璃 A 的**下表面**发生反射，为反射波 S_1；另一部分光**经过空气薄层后**，在玻璃 B 的**上表面**发生反射，为反射波 S_2。若 n 为空气层的折射率，d 为空气层的厚度，则反射波 S_2 与反射波 S_1 的光程差 δ 为

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} \qquad (2)$$

其中，$2nd$ 是由于 S_2 比 S_1 多经过了 2 次空气薄层的厚度；同时，由于光从空气（光疏媒质）到玻璃（光密媒质）反射时，光振动会产生 π 相位的突变，这相当于增加了半个波长，因此光程差 δ 还需要多加$\lambda/2$ 。考虑空气的折射率 n 近似为 1，则光程差 δ 应为

$$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2} \qquad (3)$$

当 $\delta = k\lambda$（$k = 1$，2，3，……）时，两反射波叠加后振动加强，相当于图 2（a）中的情况。此时合振幅最大，叠加后的光强最强，表现为亮条纹。

当 $\delta = k\lambda + \lambda/2$（$k = 0$，1，2，3，……）时，因为两反射波振动方向相反、振幅相同（或相近），所以叠加后，振幅为零（或接近零），相当于图 2（b）中的情况。此时合成光强为零（或接近于零），表现为暗条纹。

对比以上两种情况可以看出，亮条纹时，$2d = \delta - \frac{\lambda}{2} = k\lambda - \frac{\lambda}{2}$，而暗条纹时，$2d = \delta - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$。也就是说，干涉条纹是亮纹还是暗纹，直接与空气隙（薄层）的厚度 d 相

对应，所以这种干涉被称为**等厚干涉**。

当两列频率相同、相位差恒定、振动方向一致，强度相差不大的光波相遇时，就会产生光的干涉。这两束光称为相干光。然而，如果空气薄层厚度 d 太厚，会造成两个反射波振幅相差太大，产生干涉现象不明显，此外，还对光源发出的光的相干长度提出了很高的要求。

3. 头发丝直径的测量原理（劈尖干涉）

当两块平面玻璃之间夹有一圆柱体时，玻璃片间的空气层为劈尖形状。用单色光从上方照射时，可在玻璃上方观察到干涉条纹，如图 5 所示。根据等厚干涉的原理，干涉条纹应为直条纹，方向与圆柱体平行。当空气层厚度为d时，光程差$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$。若$\delta = k\lambda$，出现亮条纹，而$\delta = k\lambda + \frac{\lambda}{2}$，出现暗条纹。

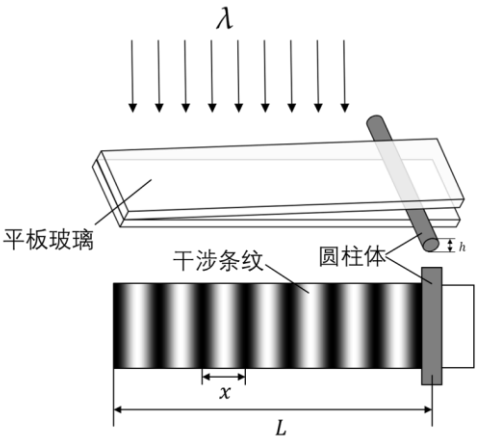


图 5　细丝直径测量示意图

根据几何关系可知，圆柱体的直径为

$$h = \frac{\lambda L}{2x} \qquad (4)$$

其中，λ为单色光的波长，x为干涉条纹的间距，L为圆柱体中心到两平面玻璃接触端之间的距离。具体推导过程参见附录 1。

4. 牛顿环的干涉现象

如图 6 所示，当曲率半径为 R 的平凸（凹）透镜放置在一块平板圆形玻璃上时，用波长为 λ 的单色光从上方照射，会在上方观察到牛顿环现象。利用这一现象，可以用

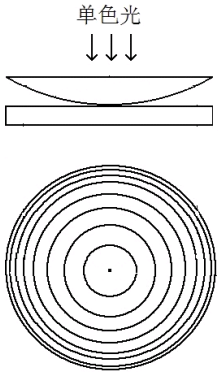


图 6 牛顿环示意图

$$R = \frac{D_k^2}{4k\lambda} \qquad (5)$$

计算该平凸（凹）透镜的曲率半径 R。其中 D_k为牛顿环干涉圆环中第 k 级暗纹的直径。（推导过程详见附录 2。）

在实验测量中，由于干涉圆环中心的级次很难确定，所以某一暗环的绝对级次 k 无法确定。同时，直接确定圆环的圆心并测量直径也有很大的不确定度。因此，直接利用（5）式进行曲率半径的测量是很困难的。

经过几何推导发现，如图 7 所示，两个同心圆环的直径D_m和D_n与他们位于同一条直线上的弦长x_m和x_n之间满足下面的公式

$$D_{\mathrm{m}}^2 - D_{\mathrm{n}}^2 = x_{\mathrm{m}}^2 - x_{\mathrm{n}}^2$$

因此，如果测得牛顿环干涉条纹中相对环序为 S_{m}、S_{n} 的暗环的弦长分别为 x_{m}、x_{n}，代入（5）式可得

$$R = \frac{x_m^2 - x_n^2}{4(S_m - S_n)\lambda} = \frac{\Delta x^2}{4\Delta S\lambda} \qquad (6)$$

（推导过程详见附录 2。）

利用（6）式，当我们测量一系列不同环序 S 所对应的弦长 x，并以 x^2 为 y 轴、S 为 x 轴作图，就可以通过直线拟合得到斜率$K = \frac{\Delta x^2}{\Delta S}$。此时，牛顿环的曲率半径

$$R = \frac{K}{4\lambda} \qquad (7)$$

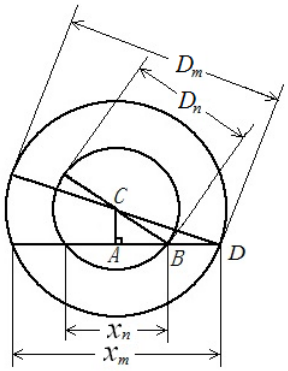


图 7 弦长与直径关系

实验仪器

实验装置如图 8 所示。牛顿环图案通过电子目镜在计算机显示屏上显示。

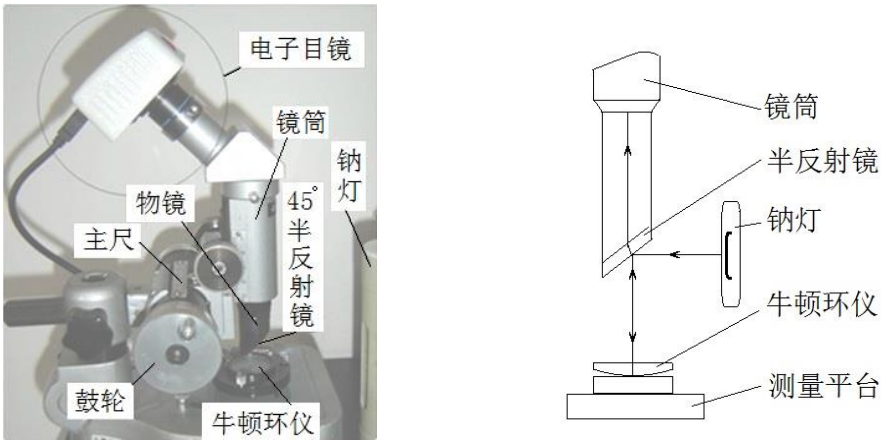


图 8（a)牛顿环实验仪；（b）牛顿环实验仪光路示意图

1. 钠灯(GY-5C)：作为实验光源，钠灯通过气体放电（通电后产生钠蒸气）发光，主要发出两条波长分别为 589.0nm 和 589.6nm 的黄色谱线。在实验中，我们将这两条波长非常接近的谱线视为单色光，并取其波长的中间值 589.3nm 作为实验波长。
2. 读数显微镜（JXD-Bb 或 JXB-D）：显微镜主要由物镜和目镜构成。通过旋转鼓轮，可以实现镜筒的左右移动。通过旋转调焦旋钮，可以实现镜筒的上下移动（调焦清晰）。
3. 牛顿环仪：牛顿环仪由一块平面圆玻璃与一块平凸透镜组成，其结构如图 6 所示。
4. 两块圆形的平面玻璃：用于测量头发丝或细铜丝的直径。
5. 计算机：用于干涉条纹的观察、测量以及数据处理。

注意事项：

1. **严禁用手触摸牛顿环、读数显微镜、圆形玻璃片的光学表面**。
2. **牛顿环、圆形玻璃片非常易碎**，务必轻拿轻放，用完放回盒子里。
3. 在调节读数显微镜的物镜镜筒时，尽量采用**由下往上**的调节方式；如果需要由上往下调节，则**动作尽量要慢**，以免损坏被测物体。
4. **严禁用手触摸钠灯灯罩**，以免高温烫伤。
5. 实验室计算机仅限于实验使用，**禁止上网，且不允许插入 U 盘。**

实验内容

1．预热

打开钠光灯，预热 5 分钟左右，使钠光灯发出明亮的黄光。

2．定标

定标，指建立软件测量像素值与实际物理长度（如毫米）之间的对应关系。在本实验中，定标过程已提前完成，请查看并记录对应的数值$D=(\quad)\ \mathrm{px/m}$。

方法：在菜单栏点“选项”-“放大率”，在弹出窗口里记录“分辨率”，其单位为 px/m。

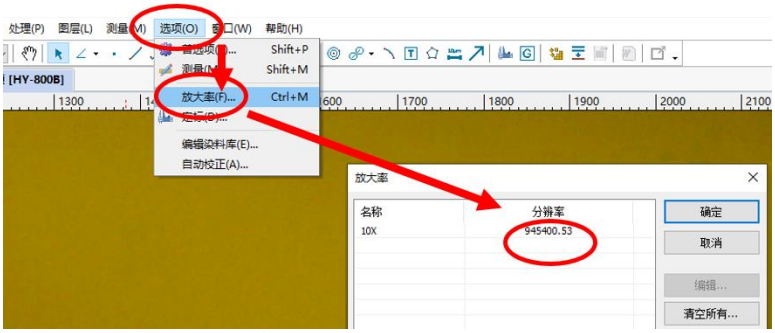


图 11 查看软件定标参数

3. 牛顿环干涉现象的观察

1) 转动读数显微镜上的鼓轮，使镜筒处在标尺的中间位置。
2) 在载物台上放置牛顿环仪，其中心应尽可能位于镜筒的正下方。
3) 软件设置：

   打开电脑“ImageView”软件，在侧边栏的“相机列表”中点击电子目镜的型号，“分辨率”选“3840×2160”（即 800 万像素），“色彩模式”选“灰色”，“图像放大率”可取 33%。
4) 调节读数显微镜：

   调节钠光的朝向和高度，同时旋转显微镜的调焦旋钮，使镜筒上下移动，直到在显示屏上看到清晰的牛顿环的条纹。

   注意与思考：

   - 在调节物镜镜筒时，尽量采用**由下往上**的调节方式。
   - 如果需要由上往下调节，则动作**尽量要慢**，以免损坏牛顿环仪内的平凸透镜。
5) 轻微转动鼓轮，使牛顿环中心位于屏幕的视野中心，且左右两边的牛顿环暗条纹数相同。轻轻左右移动钠灯，使钠光均匀照亮牛顿环仪。
6) 观察牛顿环的干涉条纹，并记录其特征。

4. 干涉暗环弦长的测量

1) 绘制水平线

在软件菜单栏依次选择“测量”-“线段”-“水平线段”，在牛顿环图上画出一条水平线。水平线长度尽可能与图像窗口的宽度相同，如图 10 所示。

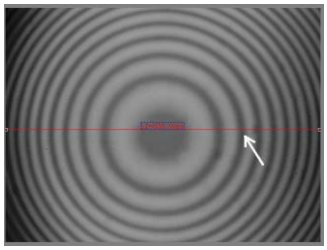
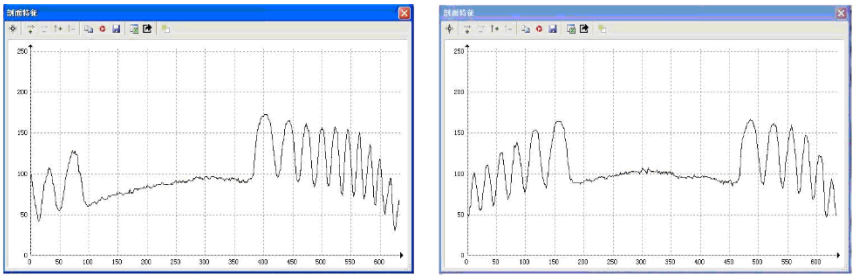


图 10 牛顿环图上画水平线段

注意：

- 这条线不一定要过牛顿环中心，但应尽量与所有圆环相交。
- 选中线段，拖动鼠标可使其上下移动；
- 选中线段，按键盘上“Delete”键可删除该线段。

2) 获得剖面线光强分布



光照不均匀：左右环数不同　　光照均匀：左右环数相同

图 11 通过剖面线图判断光照是否均匀

a) 在软件菜单栏选择 “处理”-“剖面线”，获得该水平线上的光强分布，如图 11 左所示。

b) 根据光强波动的幅度大小，转动读数显微镜的微调鼓轮，并轻轻左右移动钠灯，进一步调节光照均匀，且左右环数相同，如图 11 右图所示。

3） 暗环弦长的测量（图 12）

a) 在软件菜单栏选择“捕获”-“捕获图像”，获得一张静止图像（照片）。**注意：不要点击剖面图窗口的“捕获”键。**

b) 点击图像（牛顿环）上的红色水平线，剖面线图的窗口将再次显示这条红色直线上的光强分布。

c) 在软件菜单栏依次选择“处理”→“去噪”→“双边滤波”，进行去噪处理。将“双边滤波”的 2 个选择滑块均移动到最大位置，并单击“确定”。

d) 点击剖面线图左上角的“Excel”图标，把数据导出到 Excel（一般数据导出后会自动跳转，若未跳转，可点击屏幕底部任务栏新出现的 Excel 图标）。



图 12 暗环弦长测量的软件操作。从左到右分别是：捕获图像，去噪，导出数据。

5. 计算凸透镜的曲率半径

1) 各级暗环弦长的测量

a) 在生成的 Excel 数据中，选中第 1 列（具体方法是鼠标点中工作表最上方的列标“A”），在菜单栏选取“插入”→“散点图”，完成光强曲线作图（如图 13 左图所示）。

b) 调整散点图：首先将图片框放大，然后修改数据标记。

- 软件版本 1：单击选中所有数据点，右键选择“数据系列格式”，选择“系列选项”→“标记”→“数据标记选项”，改为“内置”，类型选“圆点”，大小选“2”。
- 软件版本 2：单击选中所有数据点，右键选择“数据系列格式”， 选择“填充与线条”→“标记”， 改为“内置”，类型选“圆点”，大小选“2” （如图 13 右图所示）。

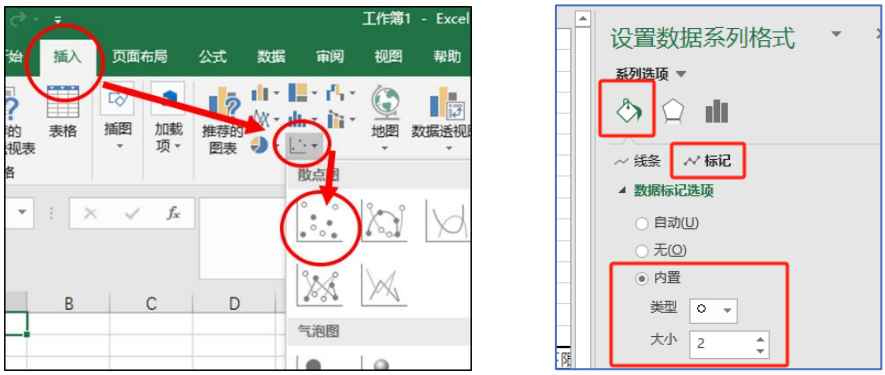


图 13 在 Excel 中进行数据处理的方法。左图为插入散点图，右图为设置数据标记

c) 测量不同暗纹环序 S 对应的弦长 X

- 在光强曲线上，以中心为基准，向左、右各找到一个对称的波谷，这两个波谷即直线与 $S = 1$ 圆环的左、右交点。
- 将鼠标**悬停**在**波谷**处，会自动显示该点的坐标。想一想：应该记录横坐标还是纵坐标？
- 左、右交点的位置坐标之差，即为该级暗环的弦长 Δx。
- 将以像素为单位的弦长 Δx 换算成以 mm 为单位的实际长度 X，注意 m 与 mm 的单位换算。
- 依次记录 $S = 1$，2，3，4，5 所对应的弦长。

d) 计算弦长的平方 X^2，并用 Excel 或 Origin 软件，用弦长 x^2 对环序 S 作图，并进行直线拟合，获得斜率 K，从而计算透镜的曲率半径 R（公式 7）及不确定度 $u(R)$。**软件使用视频详见学习通。**

用 Execl 进行数据处理：

- 用 Excel 的“数据分析”功能进行直线拟合（使用方法详见学习通视频或绪论课课件）。如果软件菜单栏未出现“数据分析”按钮，建议保存文件后重新打开 Excel。
- 拟合结果的解读方法如图 14 左图所示。

用 Origin 进行数据处理：

- 打开 Origin，在默认数据表格的**白色**部分中，第 1 列输入环序 S（即 1，2，3…），第 2 列输入弦长的平方 X^2。
- 选中第 1、2 列数据，在软件菜单栏中依次选“Plot”→“line” →“⁚”，软件将自动生成数据散点图。
- 在菜单栏中依次选“Analysis”→“Fitting” →“Linear Fit” →“<default>”，软件将给出拟合直线图和数据报告。解读方法如图 14 右图所示。

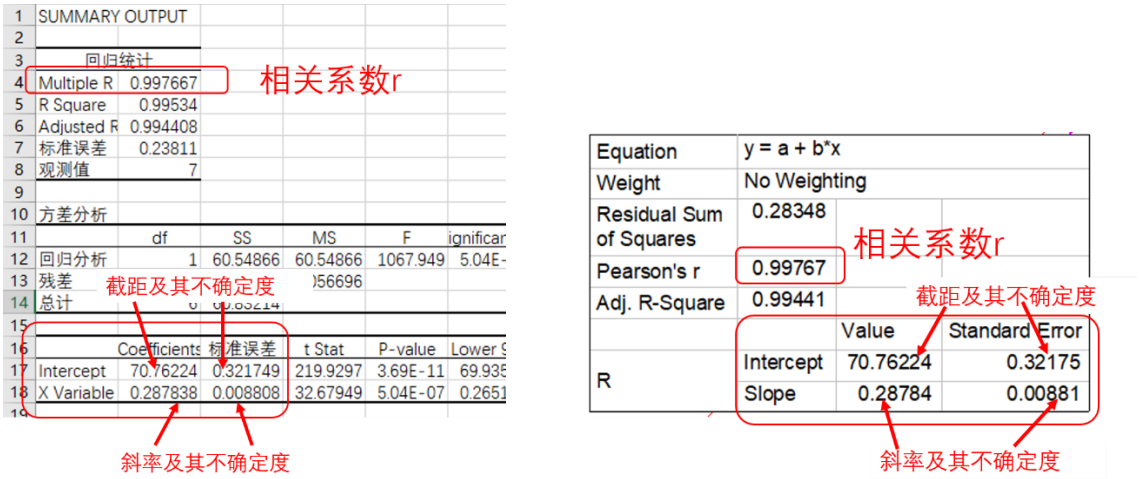


图 14（左）Excel 回归分析的结果解读。 （右）Origin 回归分析的结果解读。

6. 用干涉法测量头发丝（或细铜丝）的直径

1） 转动鼓轮，使读数显微镜镜筒位置大于 40mm；

2） 在镜筒正下方放置平面玻璃，并把头发丝或细铜丝放置在两个平面玻璃板之间。注意：细丝需拉直；

3） 调节镜筒高度，直到看清细丝。

4） 用读数显微镜直接测量细丝直径。

软件设置：测量单位选“微米”，“图像放大率”取“100%”，用“平行线”测量细丝的宽度。

5）测量L

a) “图像放大率”取“50%”，利用软件“线段”功能，在细丝中心画一条标记线；

b) 为了避免螺距误差，测量过程中鼓轮应单向转动。为此，可以先向读数增大的方向转动鼓轮，使之远离玻璃接触点和细丝位置，然后反向，鼓轮始终朝着读数减小的方向转动：

i. 当细丝中心与标记线重合，读出细丝中心的位置；

ii. 继续同向转动鼓轮，读出平板玻璃接触点的位置；

c) 二者相减，计算得L。

注：读数显微镜位置的读数：

读数时，先以主尺部分的标记线为准，读出完整的毫米数（如图 15，主尺读数为 35 mm）；再以鼓轮标记线为准，读出鼓轮读数：鼓轮的最小分度为 0.01mm，需进行 1/10 估读，如图 15 鼓轮读数为 0.126 mm 。二者相加为最终读数：35.126 mm。

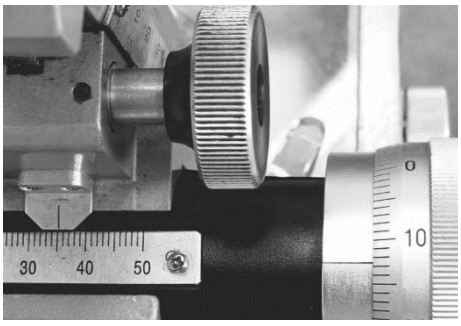


图 15 读数显微镜的位置读数

6） 测量条纹间距x

a) 转动鼓轮，使镜筒向右平移，选择距离玻璃接触点较近位置的条纹；

b) 用软件“平行线”功能，测量 20 条干涉条纹的间距；

c) 用上述距离除以 20，得到条纹间距x。

7） 计算细丝直径（公式 4），并与直接测量的结果相比较。不要求计算不确定度。

参考文献

[1] 沈元华，陆申龙. 基础物理实验. 北京：高等教育出版社. 2003.

[2] 贾玉润，王公治，凌佩玲. 大学物理实验. 上海：复旦大学出版社. 1987.

[3] 戴坚舟等.大学物理（第二版下册）[[M].上海：华东理工大学出版社，2007.

[4] 陈曙光等.大学物理（上册）[[M].湖南长沙：湖南大学出版社，2010.

附录 1 细丝直径测量的公式推导

建立模型如下：如图 1.1 所示，两块平面玻璃一端接触，另一端夹入一根直径为h 的均匀平直圆柱细丝，忽略其受压变形。细丝中心距玻璃接触端距离为L，细丝与上、下玻璃接触点之间的距离近似等于细丝直径h，两玻璃间形成顶角极小（$\tan\theta = h/L$）的空气劈尖。在波长为 λ 的单色光照射下，入射光在空气层上下表面反射后发生等厚干涉。

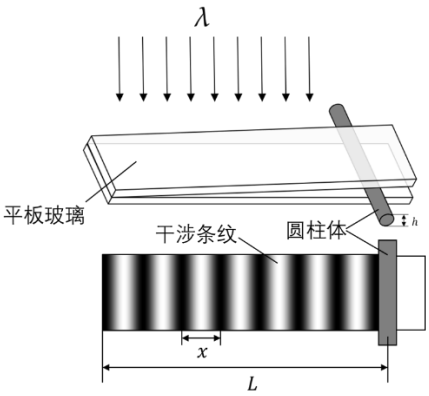


图 1.1 实验装置示意图

取空气折射率$n = 1$，考虑半波损失，当空气层厚度为d时，两列反射波的光程差$\delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$。据此，我们分析干涉条纹。

如图 1.2 所示，在两块玻璃板的接触点（位置 0），空气薄层厚度$d = 0$，光程差$\delta = \frac{\lambda}{2}$，出现第 0 级暗条纹；

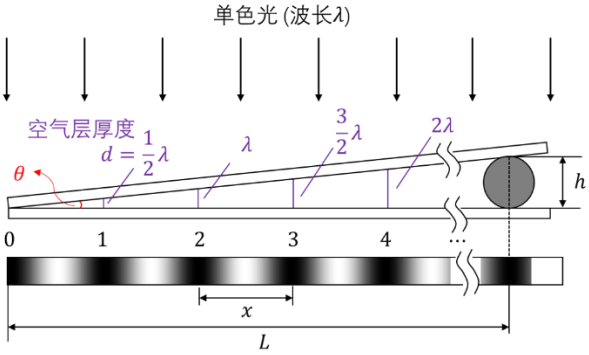


图 1.2 干涉条纹形成原理

位置 1 处，空气薄层厚度$d = \frac{\lambda}{2}$，光程差$\delta = \frac{3}{2}\lambda$。此时，由于两列反射波的频率相同（同一入射波），振幅相近（空气层薄，损耗较小），传播方向相同（θ 很小），因此叠加后振幅（或光强）几乎为零，出现第 1 级暗条纹；

位置 2 处，空气薄层厚度$d = \lambda$，光程差$\delta_2 = \frac{5}{2}\lambda$，出现第 2 级暗条纹。

……

以此类推。每当空气薄层的厚度增加$\frac{\lambda}{2}$，也就是说，两列反射波的光程差增加λ，就会出现一次新的暗条纹。设相邻暗条纹的间距为x，由几何关系可知

$$\tan\theta = \frac{\lambda}{2x} \qquad (1)$$

利用这一原理可以测量头发丝（或细铜丝）的直径。

由几何关系可知，

$$\tan\theta = \frac{h}{L} \qquad (2)$$

代入（1）式可得，

$$h = \frac{\lambda L}{2x} \qquad (3)$$

附录 2 凸透镜曲率半径测量的公式推导

如图 2.1 所示，当一块曲率半径 R 很大的凸透镜放在一块平面玻璃上时，由于透镜和平板玻璃间空气薄层的存在，我们将观察到光的干涉现象。不难想象，由于上层是凸透镜，具有一定的弧度，两玻璃之间的夹角 θ 随位置的不同而发生变化，θ 从中心向外侧逐渐增大。取空气折射率$n=1$，单色光的波长为 λ。由附录 1 可知，

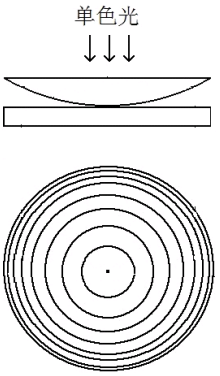


图 2.1 牛顿环示意图

$$\tan\theta = \frac{\lambda}{2x} \qquad (1)$$

考虑到夹角 θ 很小，可近似认为

$$\theta \approx \tan\theta = \frac{\lambda}{2x} \qquad (2)$$

从（2）式可以看出，**当 λ 一定时，条纹间距x近似与空气层夹角 θ 成反比**。

附录 1 中，空气层是楔形的，θ始终恒定，因此条纹间距始终相同。而牛顿环的空气薄层是弧形的，θ 从中心向外侧逐渐增大，如图 2.2 所示。当入射波的波长 λ 一定时，根据式（2）可知，从中心向外侧，相邻暗条纹的间距 x 逐渐减小。

如果将空气层的薄截面绕中心 AB 轴旋转 360°，那么薄截面中的每个干涉条纹绕圆心旋转后，其轨迹将变成大小不同的圆环，即牛顿环。

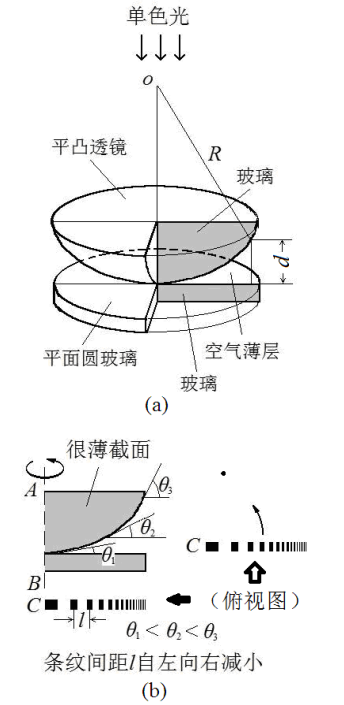


图 2.2 弧形空气薄层的干涉

设牛顿环的某级圆环的半径为 r，凸透镜的曲率半径为 R，空气薄层的厚度为 d，三者之间关系可通过几何关系得到，即

$$(R - d)^2 + r^2 = R^2 \qquad (3)$$

展开后得

$$R^2 - 2dR + d^2 + r^2 = R^2 \qquad (4)$$

整理后得

$$2dR = d^2 + r^2 \qquad (5)$$

由于 $r>>d$，所以式（7）中的 d^2 可忽略，即

$$2dR = r^2 \qquad (6)$$

代入第k级暗条纹的出现条件$2d = \delta - \frac{\lambda}{2} = k\lambda$，则

$$kR\lambda = r^2 \qquad (7)$$

记k级暗条纹的直径 $D_k = 2r$，则

$$4kR\lambda = D_k^2 \qquad (8)$$

平凸透镜与平面玻璃的接触点受力会引起玻璃形变，且接触点中心难免有灰尘或缺陷，所以实际上，干涉图形圆环的中心点不一定是第 0 级暗斑。也就是说，干涉环的绝对级次 k 很难确定。

尽管如此，相邻或间隔几个暗环的相对级次之差是可以确定的。假定我们测得绝对

级次分别为 m、n 的暗环直径 D_m 和 D_n，代入（10）可知$4mR\lambda = D_m^2$ ，$4nR\lambda = D_n^2$，则牛顿环的曲率半径满足

$$R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m-n)\lambda} \qquad (9)$$

这样我们就可以用干涉图形的暗环环序 S 代替绝对级次 k 用于实验测量了。

同时由于形变、接触中心灰尘或缺陷的问题，牛顿环干涉图像的圆心很难确定，因此牛顿环直径 D 实际上也很难测准。如图 4 所示，通过几何关系可知

$AC^2 = CD^2 - AD^2$；$AC^2 = CB^2 - AB^2$

$CD = \frac{D_m}{2}, AD = \frac{x_m}{2}$；$CB = \frac{D_n}{2}, AB = \frac{x_n}{2}$

因此，弦长 x 与直径 D 满足关系

$$D_m^2 - D_n^2 = x_m^2 - x_n^2 \qquad (10)$$

将公式（12）代入公式（11），则透镜曲率半径 R 为

$$R = \frac{x_m^2 - x_n^2}{4(S_m - S_n)\lambda} = \frac{\Delta x^2}{4\Delta S\lambda} \qquad (11)$$

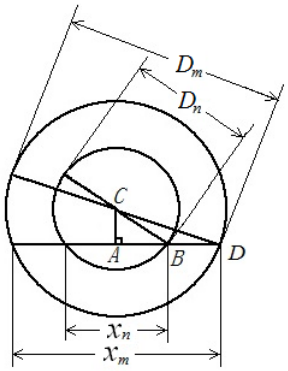


图 4 弦长与直径关系

利用（11）式，当我们测量一系列不同环序 S 所对应的弦长 x，并以 x^2 为 y 轴、S 为 x 轴作图，就可以通过直线拟合得到斜率$K = \frac{\Delta x^2}{\Delta S}$。此时，牛顿环的曲率半径

$$R = \frac{K}{4\lambda} \qquad (12)$$

附录 3 扩展阅读

通过激光干涉仪实现精确定位

光刻机是集成电路生产的关键设备之一。目前，世界上最先进的芯片制程已达到 2 nm，单个芯片上可集成高达 500 亿个晶体管。因此，在光刻过程中，对晶圆、物镜系统和工作台位置的定位精度提出了极高的要求。换言之，若不采用光干涉方法实现精确定位，纳米级光刻将无法实现。光刻机（如图 1）的工作台上配备了激光干涉仪，通过检测 X 轴和 Y 轴的角摆以及直线度，实现高精度定位。

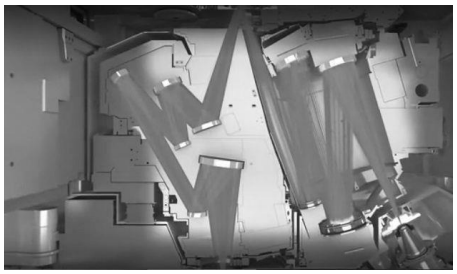


图 1 光刻机

激光干涉仪主要分为两种：单频激光干涉仪和双频激光干涉仪。其中单频激光干涉仪的干涉原理如图 2 所示。从激光器发出的光束经过扩束准直后，由分光镜分为两束光，分别从固定反射镜和可动反射镜反射回来，并在分光镜上会合，形成干涉条纹。当可动反射镜移动时，干涉条纹的光强变化被接收器中的光电转换元件和电子线路检测并转换为电脉冲信号。该信号经过整形和放大后输入可逆计数器，计数器计算出总脉冲数。随后，电子计算机根据激光波长 λ 和电脉冲总数 N，按照计算公式算出可动反射镜的位移量 L。使用单频激光干涉仪时，要求周围大气处于稳定状态。

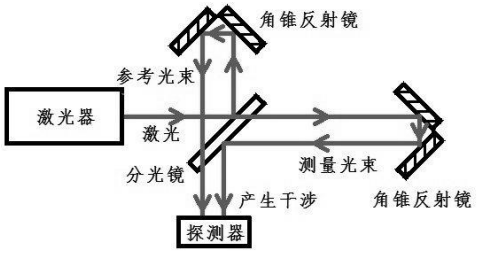


图 2 激光干涉仪检测原理光路图

物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn